# *Индивидуальное задание №2*

Тема: **Целочисленная арифметика**

**Определения:**

Натуральное число называется **простым**, если оно делится только на единицу и на себя.

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227

Натуральное число называется **совершенным**, если оно равно сумме всех своих делителей за исключением себя самого.

6 28 496 8128

Натуральное число называется **палиндромом**, если его прямая и обратная записи совпадают. (Палиндром – это число, запись которого читается одинаково как с начала, так и с конца.)

5 66 121 3443 1234321

Натуральное число называется **двойным палиндромом**, если оно само и его квадрат являются палиндромами.

11 22 101 111 121

Натуральное число называется **автоморфным**, если при возведении в квадрат оно совпадает с младшими разрядами полученного числа (если запись числа совпадает с последними цифрами его квадрата).

1 5 6 25 76 376 625 9376

N-значное натуральное число называется числом **Армстронга**, если оно равно сумме N-х степеней своих цифр.

153 370 371 407 1634 8208 9474 54748 92727 93084 548834 1741725 4210818 9800817 9926315 24678050 24678051 88593477

Простое число называется числом **Мерсенна**, если оно представимо в виде $2^p-1$, где p-простое число.

$3^2$ $7^3$ $31^5$ $127^7$ $8191^{13}$ $131071^{17}$ $524287^{19}$ $2147483647^{31}$

Натуральное число называется **сверхпростым**, если оно остается простым при любой перестановке своих цифр.

11 13 17 31 37 71 73 79 97 113 131 199 311 337 373 733 919 991

Два простых числа называются **близнецами**, если разница между ними равна двум.

3 и 5, 5 и 7, 11 и 13, 17 и 19

Два натуральных числа называются **дружественными**, если каждое из них равно сумме всех делителей другого, кроме самого этого числа.

220 и 284 {220=1+2+4+71+142; 284=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 }

2620 и 2924 10744 и 10856

1184 и 1210 18416 и 17296

5020 и 5564 1225 и 14595

6232 и 6368 66928 и 66992

Три натуральных числа A, B, C образуют **Пифагорову тройку**, если для них выполняется хотя бы одно из следующих равенств: $A^2+B^2=C^2$ или $B^2+C^2=A^2$ или $C^2+A^2=B^2$.

Числа Фибоначчи вычисляются по формулам: F[i]=F[i-1]+F[i-2], где F[0]=F[1]=1.

**Число Капрекара -** это неотрицательное целое число, квадрат которого можно разбить на две части, сумма которых даёт исходное число. Например, 45 является числом Капрекара, поскольку 452 = 2025 и 20 + 25 = 45.

**Написать программу, которая для заданного натурального числа:**

1. проверяет, различны ли цифры в записи числа (массив и строки не использовать);
2. удаляет из записи числа все цифры, кратные минимальной цифре; **Алексеева**
3. добавляет в запись числа слева и справа центральную цифру, если число содержит нечётное количество цифр и не изменяет число в противном случае; **Воронцова**
4. вычисляет сумму первых чисел Фибоначчи, не превосходящую заданного числа N;
5. выполняет разложение числа на простые множители;
6. находит N первых чисел Карпекара. **Богуш**
7. определяет, сколько существует различных чисел, больших N и составленных из тех же цифр (и в тех же количествах), что и N. Например, для числа 315 таких чисел 3. Эти числа: 351, 513 и 531.
8. вычисляет N пар близнецов. **Возмилова**
9. находит N пар взаимно-простых натуральных чисел.
10. проверяет для этого числа гипотезу Гольдбаха. Эта гипотеза заключается в том, что каждое четное число, большее двух, представляется в виде суммы двух простых чисел.

**Написать программу, которая для заданного натурального числа N находит, не превышающие это число:**

11. простые числа; **Ворсоба**
12. дружественные; **Гатаулина**
13. числа Армстронга; **Годонюк**
14. числа Карпекара; **Головко**

**Написать программу, которая на заданном отрезке [a,b] натурального ряда чисел находит:**

15. все совершенные числа; Комяков
16. простые числа, сумма цифр которых также является простым числом; (41, 67, 61, 83, 89, 113) **Коняев**
17. числа, у которых сумма цифр равна квадрату максимальной цифры; (22, 112, 333, 233)
18. все числа Армстронга; **Королевич**
19. все дружественные; **Котяк**
20. все числа Карпекара;
21. числа, десятичная запись которых есть строго возрастающая последовательность цифр;
22. Находит для заданного натурального N все пифагоровы тройки чисел, каждое из которых не превосходит N.

**Бонусные задачи, которые можно решать дополнительно после сдачи своего варианта.**

**Написать программу, которая**

23. Для заданных натуральных чисел A и B определяет возможность получения числа A вычеркиванием цифр из числа B.
24. Напечатать в порядке возрастания все простые несократимые дроби, заключенные между 0 и 1, знаменатели которых меньше заданного числа.
25. Находит в последовательности, состоящей из цифр подряд записанных натуральных чисел, цифру с заданным номером.